

5. 확률

- 1) 확률의 정의
- 2) 확률의 덧셈 정리
- 3) 확률의 곱셈 정리

5-1) 확률의 정의-1

- 확률(Probability) $P(A)$

- 표본공간 S 중에서 특정사건 A 가 일어날 가능성

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}, \quad 0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(S) = 1, \quad P(\emptyset) = 0$$

- 표본공간(Sample Space) S

- 어떠한 시행을 했을 때 일어날 수 있는 모든 경우로 전체사건이라고도 함

5-1) 확률의 정의-2

▪ [예제 10-31] 주사위 두 개를 던질 때,

① 표본공간과 표본공간의 원소 수는?

$$S_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, S_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), \\ (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), \\ (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), \\ (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), \\ (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), \\ (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$$

$$\therefore |S| = |S_1| \times |S_2| = 6 \times 6 = 36$$

5-1) 확률의 정의-3

- [예제 10-31] 주사위 두 개를 던질 때,
② 두 주사위 수의 합이 7 이하가 나올 확률은?

$$\begin{aligned} A = \{ & (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), \\ & (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), \\ & (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), \\ & (4, 1), (4, 2), (4, 3), \\ & (5, 1), (5, 2), \\ & (6, 1) \} \end{aligned}$$

$$|A|=21 \quad \therefore P_A = \frac{21}{36} = \frac{7}{12}$$

5-1) 확률의 정의-4

- [예제 10-31] 주사위 두 개를 던질 때,
③ 두 주사위 수의 곱이 짝수가 나올 확률은?

$$\begin{aligned} B = & \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), \\ & (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), \\ & (3, 2), (3, 4), (3, 6), \\ & (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), \\ & (5, 2), (5, 4), (5, 6), \\ & (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\} \end{aligned}$$

$$|B|=27 \quad \therefore P_B = \frac{27}{36} = \frac{3}{4}$$

5-1) 확률의 정의-5

- [예제 10-33] 파란 공과 빨간 공을 합하여 10개가 들어 있는 주머니에서 2개를 꺼냈다 다시 넣는 일을 반복할 때 5회 중 4회가 2개 모두 파란 공이었다면 파란 공과 빨간 공이 각각 몇 개 있을까?

-2개의 공을 꺼낼 경우의 수: ${}_{10}C_2$

k 개의 파란 공에서 2개를 꺼낼 경우의 수: ${}_kC_2$

5회 중 4회가 2개 모두 파란 공일 확률: $4/5$

$$P_{BB} = \frac{{}_kC_2}{{}_{10}C_2} = \frac{k(k-1)}{10 \times 9} \doteq \frac{4}{5}, \quad k \doteq 9$$

∴ 파란 공 9개, 빨간 공 1개

5-2) 확률의 덧셈 정리-1

• 확률의 덧셈 정리

① 사건 A, B, C 가 동시에 일어날 수 있는 경우

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = & P(A) + P(B) + P(C) \\ & - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) \\ & + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

② 사건 A, B, C 가 동시에 일어날 수 없는 경우
(사건 A, B, C 가 배반사건)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$$

5-2) 확률의 덧셈 정리-2

▪ [예제] 1부터 10까지의 카드 중에서 뽑은...

① 한 장의 카드가 홀수거나 5보다 큰 수일 확률은?

$$\text{홀수일 확률: } P(A) = {}_5C_1 / {}_{10}C_1 = \frac{1}{2},$$

$$\text{5보다 클 확률: } P(B) = {}_5C_1 / {}_{10}C_1 = \frac{1}{2},$$

$$\text{홀수이며 5보다 클 확률: } P(A \cap B) = \frac{1}{5},$$

$$\therefore P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

② 두 장의 카드가 모두 홀수거나 짝수일 확률은?

$$\text{홀}(A)/\text{짝}(B)\text{수 확률: } P(A) = P(B) = {}_5C_2 / {}_{10}C_2 = \frac{2}{9},$$

(모두 홀수거나 짝수인 사건은 서로 배반사건)

$$\therefore P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{4}{9}$$

5-2) 확률의 덧셈 정리-3

- 여사건(Complementary Event) A^c

- 어떤 사건 A 가 일어나지 않는 경우

$$P(A) + P(A^c) = 1, \quad P(A^c) = 1 - P(A)$$

- [예제] 노란 공 6개와 까만 공 3개가 들어 있는 주머니에서 3개를 뽑을 때, 적어도 하나가 까만 공일 확률은?

- 표본공간: ${}_9C_3$, 모두 노란 공일 경우(A): ${}_6C_3$,

$$P(A) = {}_6C_3 / {}_9C_3 = \frac{5}{21} \quad \therefore P(A^c) = 1 - P(A) = \frac{16}{21}$$

5-3) 확률의 곱셈 정리-1

- $P(A \cap B)$

- 사건 A 와 사건 B 가 동시에 일어날 확률

- $\neq$ 사건 A 가 일어났다고 할 때 사건 B 가 일어날 확률

- $\neq$ 사건 B 가 일어났다고 할 때 사건 A 가 일어날 확률

- 조건부 확률(Conditional Probability) $P(B|A)$

- 확률이 0이 아닌 두 사건 A, B 에 대하여,

- A 가 일어났다고 가정했을 때 사건 B 가 일어날 확률

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

5-3) 확률의 곱셈 정리-2

- 두 개의 주사위를 던져서 그 합이 짝수인 사건을 A , 그 곱이 10 이상일 사건을 B 라고 할 때

① 합이 짝수이면서 곱이 10 이상일 확률

$$A = \{(1,1), (1,3), (1,5), (2,2), (2,4), (2,6), (3,1), (3,3), (3,5), (4,2), (4,4), (4,6), (5,1), (5,3), (5,5), (6,2), (6,4), (6,6)\}$$
$$\therefore P(A) = 1/2$$

$$B = \{(2,5), (2,6), (3,4), (3,5), (3,6), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}$$
$$\therefore P(B) = 19/36$$

$$A \cap B = \{(2,6), (3,5), (4,4), (4,6), (5,3), (5,5), (6,2), (6,4), (6,6)\} \quad \therefore P(A \cap B) = 1/4$$

5-3) 확률의 곱셈 정리-3

- 두 개의 주사위를 던져서 그 합이 짝수인 사건을 A , 그 곱이 10 이상일 사건을 B 라고 할 때

② 합이 짝수일 때, 곱이 10 이상일 확률

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

③ 곱이 10 이상일 때, 합이 짝수일 확률

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{19}{36}} = \frac{9}{19}$$

5-3) 확률의 곱셈 정리-4

- [예제 10-40] 하트 무늬 카드 10장과 다이아몬드 무늬 카드 5장에서 차례대로 카드 세 장을 뽑을 때 세 번째의 카드가 하트(B)일 경우, 첫 번째 카드도 하트(A)일 확률은?

- 세 번째 카드가 하트일 경우: (하트, 하트, 하트), (하트, 다이아몬드, 하트), (다이아몬드, 하트, 하트), (다이아몬드, 다이아몬드, 하트).

$$P(B) = \frac{(10 \cdot 9 \cdot 8 + 10 \cdot 5 \cdot 9 + 5 \cdot 10 \cdot 9 + 5 \cdot 4 \cdot 10)}{15 \cdot 14 \cdot 13} = \frac{2}{3},$$

$$P(A \cap B) = \frac{(10 \cdot 9 \cdot 8 + 10 \cdot 5 \cdot 9)}{15 \cdot 14 \cdot 13} = \frac{3}{7},$$

$$\therefore P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{3}{7} \div \frac{2}{3} = \frac{3}{7} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{14}$$